



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA DE COMPUTACION

PERÍODO ACADÉMICO: 2025-B

ASIGNATURA: ICCD412 Métodos Numéricos

GRUPO: GR1CC

TIPO DE INSTRUMENTO: *Actividad Extracurricular 3b*

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: [28/01/2026]

ALUMNO: *Kevin Eduardo Garcia Rodríguez*

TEMA

- Módulo de logging

OBJETIVOS

- Conocer y utilizar el módulo de logging en Python.

DESARROLLO

- **Investigue sobre el módulo de logging.**
-

¿Qué es el módulo logging?

Logging es el módulo estándar de Python para registrar eventos (información, advertencias, errores, etc.) durante la ejecución de un programa.

Ventajas clave:

- Reemplaza print() de forma profesional
- Permite niveles (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)
- Puede enviar logs a múltiples destinos (consola, archivos, red, APIs)
- Es configurable (formato, fecha, colores, filtros)

Se necesita la siguiente librería para su correcto uso:

`pip install colorlog requests / colorlog`

- Cree un ejemplo que: realice logging en consola, en un archivo, en un mensaje de Telegram.
- Modifique el logging para mostrar el nombre del archivo, incluir la fecha y la hora, cambiar de color, etc.

```

Extracurricular_3B.py > ...
1  import logging
2  import requests
3  from logging.handlers import RotatingFileHandler
4  from colorlog import ColoredFormatter
5
6  # =====
7  # CONFIG TELEGRAM
8  # =====
9  TELEGRAM_TOKEN = "TU_BOT_TOKEN"
10 CHAT_ID = "TU_CHAT_ID"
11
12 class TelegramHandler(logging.Handler):
13     def emit(self, record):
14         log_entry = self.format(record)
15         url = f"https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_TOKEN}/sendMessage"
16         payload = {
17             "chat_id": CHAT_ID,
18             "text": log_entry
19         }
20         try:
21             requests.post(url, json=payload, timeout=5)
22         except Exception:
23             pass # Evita que el logging rompa el programa
24
25 # =====
26 # LOGGER PRINCIPAL
27 # =====
28 logger = logging.getLogger("MiLogger")
29 logger.setLevel(logging.DEBUG)
30
31 # =====
32 # FORMATO GENERAL
33 # =====
34 log_format = (
35     "%(asctime)s | %(levelname)-8s | "
36     "%(filename)s:%(lineno)d | %(message)s"
37 )
38
39 date_format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
40
41 # =====
42 # HANDLER CONSOLA (COLORES)
43 # =====
44 console_handler = logging.StreamHandler()
45 console_handler.setLevel(logging.DEBUG)
46
47 color_formatter = ColoredFormatter(
48     "%(log_color)s" + log_format,
49     datefmt=date_format,
50     log_colors={
51         "DEBUG": "cyan",
52         "INFO": "green",
53         "WARNING": "yellow",
54         "ERROR": "red",
55         "CRITICAL": "bold_red",

```

```

Bienvenido  Extracurricular_3B.py X
Extracurricular_3B.py > ...
41 # =====
42 # HANDLER CONSOLA (COLORES)
43 # =====
44 console_handler = logging.StreamHandler()
45 console_handler.setLevel(logging.DEBUG)
46
47 color_formatter = ColoredFormatter(
48     "%(log_color)s" + log_format,
49     datefmt=date_format,
50     log_colors={
51         "DEBUG": "cyan",
52         "INFO": "green",
53         "WARNING": "yellow",
54         "ERROR": "red",
55         "CRITICAL": "bold_red",
56     }
57 )
58
59 console_handler.setFormatter(color_formatter)
60
61 # =====
62 # HANDLER ARCHIVO
63 # =====
64 file_handler = RotatingFileHandler(
65     "app.log",
66     maxBytes=1_000_000,
67     backupCount=3,
68     encoding="utf-8"
69 )
70 file_handler.setLevel(logging.INFO)
71
72 file_formatter = logging.Formatter(
73     log_format,
74     datefmt=date_format
75 )
76 file_handler.setFormatter(file_formatter)
77
78 # =====
79 # HANDLER TELEGRAM
80 # =====
81 telegram_handler = TelegramHandler()
82 telegram_handler.setLevel(logging.ERROR)
83 telegram_handler.setFormatter(file_formatter)
84
85 # =====
86 # REGISTRAR HANDLERS
87 # =====
88 logger.addHandler(console_handler)
89 logger.addHandler(file_handler)
90 logger.addHandler(telegram_handler)
91
92 # =====
93 # PRUEBAS
94 # =====
95

```

```
PS D:\Z.CODIGOS C++\Python> & C:/Users/Nattyrd/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "d:/Z.CODIGOS C++/Python/Extracurricular_3B.py"
2026-01-26 18:00:08 | DEBUG | Extracurricular_3B.py:95 | Mensaje de depuración
2026-01-26 18:00:08 | INFO | Extracurricular_3B.py:96 | Aplicación iniciada correctamente
2026-01-26 18:00:08 | WARNING | Extracurricular_3B.py:97 | Advertencia: uso elevado de memoria
2026-01-26 18:00:08 | ERROR | Extracurricular_3B.py:98 | Error crítico en el módulo de pagos
2026-01-26 18:00:09 | CRITICAL | Extracurricular_3B.py:99 | FALLO TOTAL DEL SISTEMA
PS D:\Z.CODIGOS C++\Python> █
```

Ilustración 1-Resultados

REFERENCIAS

[1] Python Software Foundation, “Logging — Cómo usar el módulo de logging en Python,” Documentación oficial de Python. [En línea]. Disponible:

<https://docs.python.org/es/3/howto/logging.html>. [Accedido: 26 Ene. 2026].

[2] Atareao, “Tus logs en Python de forma eficiente,” Atareao.es. [En línea]. Disponible:

<https://atareao.es/pyldora/tus-logs-en-python-de-forma-eficiente/>. [Accedido: 26 Ene. 2026].